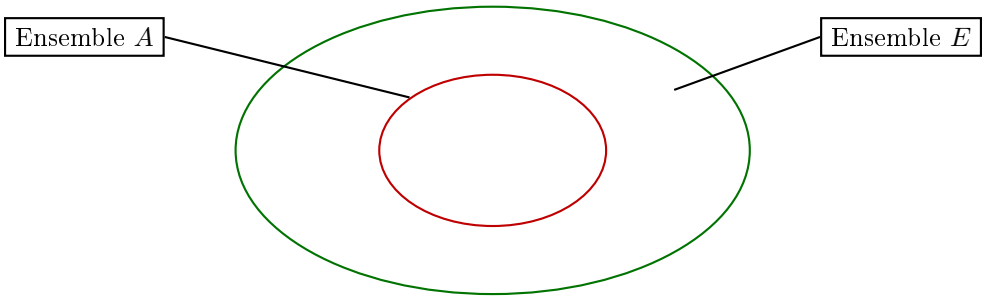
Chapitre 7 : Information chiffrée

Frederik de Peyrelongue

I Proportions

Soit un ensemble A ayant n_A éléments, inclus dans un ensemble plus grand E ayant n_E éléments.



1.1 Calculer une proportion p d'un ensemble A inclus dans un ensemble E

Pour calculer la proportion d'éléments de A compris dans l'ensemble E, on calcule le rapport du nombre d'éléments :

$$p = \frac{n_A}{n_E}.$$

Pour exprimer la proportion en pourcentage, on écrit la fraction avec 100 au dénominateur.

Exemple : si $p = \dfrac{n_A}{n_E} = 0{,}37 = \dfrac{37}{100} = 37\,\%$.

Exemple — Proportion de gauchers

Il y a 15 gauchers dans un groupe de 90 joueurs de tennis. Quelle est la proportion de gauchers dans le groupe ?

$$N = \frac{15}{90} = \frac{1}{6} \qquad \text{et en pourcentage} \qquad \frac{1}{6} \approx 0{,}1667 = \frac{16{,}67}{100} = 16{,}67\,\%.$$

1.2 Calculer un pourcentage d'une quantité

Exemple : $38\,\%$ de 40 est égal à $R = \dfrac{38}{100} \times 40$.

Calculer $p\,\%$ de N, c'est calculer $\dfrac{p}{100} \times N$.

Exemple — Filles d'un club d'escrime

Il y a $45\,\%$ de filles dans un club d'escrime de 300 membres. Combien y a-t-il de filles dans le club ?

$$N = \frac{45}{100} \times 300 = 135.$$

1.3 Savoir retrouver n_E à partir de p et de n_A

Exemple — Élèves malades

24 élèves sont malades, ce qui représente dans l'établissement 5 % de l'effectif. Combien y a-t-il d'élèves ?

$$\begin{array}{ccc} 5\,\% & \longrightarrow & 24 \text{ élèves} \\ 100\,\% & \longrightarrow & X \text{ élèves} \end{array}$$

Produit en croix :

$$\frac{5}{100} \times X = \frac{100}{100} \times 24 \quad \Longrightarrow \quad X = \frac{24}{\left(\frac{5}{100}\right)} = \frac{24 \times 100}{5} = 480.$$

Autre méthode : $n_A = 24$, n_E est inconnu et $p = 5\,\% = \dfrac{5}{100} = 0{,}05$.

On a, par définition, $p = \dfrac{n_A}{n_E}$, soit :

$$p \times n_E = \frac{n_A}{n_E} \times n_E \iff p \times n_E = n_A \iff n_E = \frac{n_A}{p} \qquad \text{donc} \qquad n_E = \frac{24}{0{,}05} = 480.$$

1.4 Proportions enchaînées

Soient A, B et E trois ensembles tels que $B \subset A \subset E$. Si p_1 est la proportion de B dans A et si p_2 est la proportion de A dans E, alors la proportion de B dans E est $p_1 \times p_2$.

Preuve : on a $p_1 = \dfrac{n_B}{n_A}$ et $p_2 = \dfrac{n_A}{n_E}$, d'où

$$p_1 \times p_2 = \frac{n_B}{n_A} \times \frac{n_A}{n_E} = \frac{n_B}{n_E} :$$

c'est la proportion de B dans E.

Exemple — Garçons et sport

13 % des élèves sont des garçons et 20 % des garçons font du sport. La proportion des garçons qui font du sport parmi tous les élèves est de :

$$0{,}13 \times 0{,}2 = 0{,}026 = 2{,}6\,\%.$$

II Évolutions

2.1 Taux d'évolution

Définition — Taux d'évolution

On appelle **taux d'évolution** (ou taux de variation) le pourcentage de variation entre deux valeurs, l'une de départ et l'autre d'arrivée.
La variation t en pourcentage entre V_d, valeur de départ, et V_a, valeur d'arrivée, est

$$t = \frac{V_a - V_d}{V_d}.$$

Exemple — Masse d'un joueur de rugby

Après un an d'entraînement, un joueur de rugby est passé de 80 kg à 100 kg. Quel est le taux de variation de sa masse ?

$$t = \frac{100 - 80}{80} = 0{,}25 = \frac{25}{100} = 25\,\%.$$

2.2 Le coefficient multiplicateur

Définition — Coefficient multiplicateur

Le **coefficient multiplicateur** C_M est le rapport de la valeur d'arrivée V_a sur la valeur de départ V_d :

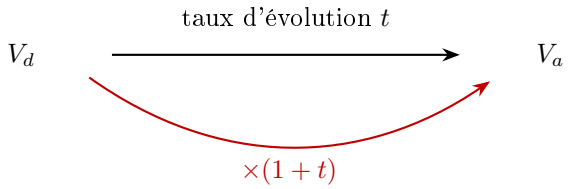
$$C_M = \frac{V_a}{V_d}.$$

2.3 Le coefficient multiplicateur et le taux t

$$C_M = 1 + t.$$

Preuve :

$$C_M = \frac{V_a}{V_d} = \frac{V_a - V_d + V_d}{V_d} = \frac{V_a - V_d}{V_d} + \frac{V_d}{V_d} = t + 1.$$



Exemple :

— pour une augmentation de 12 %, le taux $t = 12\,\%$ et le coefficient multiplicateur $C_M = 1{,}12$;

— pour une baisse de 12 %, le taux $t = -12\,\%$ et le coefficient multiplicateur $C_M = 0{,}88$.

— Pour trouver V_a, on multiplie V_d par $(1 + t)$: $V_a = (1 + t) \times V_d$.

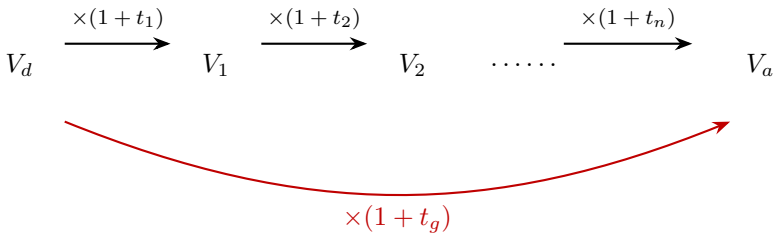
— Pour trouver V_d, on multiplie V_a par $\frac{1}{1+t}$: $V_a \times \frac{1}{1+t} = V_d$.

— Pour trouver le taux d'évolution :

  — **Méthode 1 :** $t = \frac{V_a - V_d}{V_d}$;

  — **Méthode 2 :** on calcule le coefficient multiplicateur $C_M = \frac{V_a}{V_d}$, puis $t = C_M - 1$.

2.4 Taux global correspondant à plusieurs évolutions successives



— Il faut multiplier les coefficients multiplicateurs entre eux :

$$C_{M\text{global}} = C_{M_1} \times C_{M_2} \times \cdots \times C_{M_n}$$

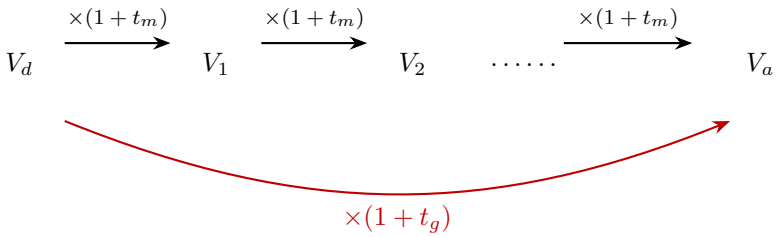
$$(1+t_g) = (1+t_1) \times \cdots \times (1+t_n) \qquad \text{donc} \qquad t_g = (1+t_1) \times \cdots \times (1+t_n) - 1.$$

Exemple — Hausse de 20 % puis de 20 %

Calculer le taux global d'une hausse de 20 % suivie d'une hausse de 20 % :

$$t_g = (1+0{,}2) \times (1+0{,}2) - 1 = 0{,}44 = 44\,\%.$$

2.5 Calculer un taux moyen correspondant à n évolutions successives, connaissant le taux global



On écrit :

$$(1+t_m)^n = 1+t_g \qquad \text{d'où} \qquad t_m = (1+t_g)^{\frac{1}{n}} - 1.$$

Exemple — Hausse annuelle de 15 %

Pour une hausse annuelle de 15 %, on cherche le taux moyen mensuel appliqué :

$$t_m = (1+0{,}15)^{\frac{1}{12}} - 1 = 0{,}0117.$$

Le taux moyen mensuel est de 1,17 % par mois.

2.6 Taux d'évolution réciproque

On cherche à obtenir le taux d'évolution t_r qui annule une évolution t_x.

Une évolution d'un taux t_x revient à multiplier par $(1+t_x)$: pour revenir en arrière, il faut diviser par $(1+t_x)$:

$$1+t_r = \frac{1}{1+t_x} \qquad \text{et donc} \qquad t_r = \frac{1}{1+t_x} - 1 = -\frac{t_x}{1+t_x}.$$

Exemple — Évolution réciproque de +20 %

Soit une évolution de +20 %. Il faudra effectuer une évolution de

$$t_r = -\frac{0{,}2}{1{,}2} = -\frac{1}{6} \approx -16{,}67\,\%$$

pour annuler la hausse de 20 %.

III Indices

Définition — Indice

Un **indice** est la valeur d'une grandeur par rapport à une grandeur de référence.

Les indices permettent de mesurer l'évolution d'une grandeur relativement à une grandeur de départ (la base). Cela revient à imaginer que la base de l'indice vaut « 100 » et que les autres grandeurs sont calculées relativement à cette grandeur de référence.

Exemple — Indices d'une série

On considère la série suivante, où 2007 est prise comme année de référence.

Année	2006	2007	2008	2009
Valeur	32	40	36	46
Indice	80	100	90	115

On donne 100 comme valeur à l'année de référence, et on rapporte toutes les autres valeurs **proportionnellement** : par exemple, $\frac{32}{40} \times 100 = 80$ et $\frac{46}{40} \times 100 = 115$.

— Un indice de 115 indique une hausse de 15 % par rapport à l'année de référence 2007.

— Un indice de 90 indique une baisse de 10 % par rapport à l'année de référence (2007).

ATTENTION : entre 2008 et 2009, il n'y a pas une augmentation de $115 - 90 = 25\,\%$, mais de 27,8 %.

En effet, le taux d'évolution est

$$t = \frac{46}{36} - 1 \approx 0{,}2778 = 27{,}8\,\%.$$

De même, entre 2006 et 2007, il n'y a pas une augmentation de $100 - 80 = 20\,\%$, mais de 25 % :

$$t = \frac{40}{32} - 1 = 0{,}25 = 25\,\%.$$

La base indicielle sert à mesurer les variations par rapport à l'année de référence !